

אלגברה לינארית 2

הרצאה 6

מטריצה היא לכסינה
אם היא דומה למטריצה
אלכסונית.

תזכורת

הגדרה:

- תהי $A \in M_n(F)$.
- נאמר ש- A **לכסינה** (*diagonalizable*) אם קיימת מטריצה אלכסונית $D \in M_n(F)$ וקיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש-
$$D = P^{-1}AP$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \sim A$$

הגדרות:

- תהי $A \in M_n(F)$, יהי $\lambda \in F$.
- נאמר ש- λ הוא **ערך עצמי** של A אם קיים $\vec{v} \in F^n$ $\vec{v} \neq \vec{0}$ כך ש-
$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$
- $\vec{v}$ נקרא **הוקטור העצמי** של A המתאים לערך העצמי λ .
- הזוג הסדור $(\lambda, \vec{v})$ נקרא **זוג עצמי** של A .

תזכורת

משפט - תנאי שקול ללכסינות:

- תהי $A \in M_n(F)$. אזי:
- A לכסינה אם ורק אם קיים בסיס $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ של וקטורים עצמיים של A .
- בנוסף, אם $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ הם הע"ע של A בהתאמה ואם נבחר את $P = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ אזי $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

משפט:

תהי $A \in M_n(F)$. יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ k ערכים עצמיים שונים של A ויהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in F^n$ וקטורים עצמיים המתאימים להם. כלומר $A\vec{v}_i = \lambda_i\vec{v}_i$ לכל $1 \leq i \leq k$. אזי $v_1, \dots, v_k$ בת"ל.

תזכורת

איך הכל מתחבר? אם A לכסינה, אז היא דומה למטריצה אלכסונית D ומתקיים:

(P נקראת גם המטריצה המלכסנת)

$$D = P^{-1}AP$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \end{pmatrix}$$

בסיס ל- F^n

הגדרה:

- יהי F שדה, תהי $\lambda \in F$ ותהי $A \in M_n(F)$.
- נגדיר את המרחב העצמי של A המתאים ל- λ באופן הבא:

$$V_\lambda = \underbrace{\{\vec{v} \in F^n \mid A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}} \subseteq F^n$$

זו הקבוצה של כל הו"ע של λ בתוספת
וקטור האפס

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v}$$

$$\vec{0} = \lambda \vec{v} - A\vec{v}$$

$$\vec{0} = (\lambda I_n - A) \vec{v}$$

משפט:

- יהי F שדה, תהי $\lambda \in F$ ותהי $A \in M_n(F)$. אזי: V_λ הוא תמ"ן של F^n .

- בנוסף: $V_\lambda = \text{Null}(\lambda I_n - A)$

הדטרמיננטה היא פולינום!

הגדרה:

יהי F שדה. תהי $A \in M_n(F)$.

נגדיר את **הפולינום האופייני של A** באופן הבא: $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$

דוגמאות:

1. תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

$$p_A(\lambda) = |\lambda I_2 - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9$$

2. תהי $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

$$p_A(\lambda) = |\lambda I_2 - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

הע"ע הם שורשים של
הפולינום האופייני.

משפט 1:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

יהי F שדה. תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $\lambda \in F$.
אזי: λ ע"ע של A אם ורק אם $p_A(\lambda) = 0_F$.

הוכחה:

- לפי הערה 3 בהרצאה 5, λ ערך עצמי של A אם ורק אם $\dim V_\lambda \geq 1$.
- כלומר λ ע"ע אם ורק אם קיים פתרון לא טריוויאלי למשוואה $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.
- לכן:

$$p_A(\lambda) = 0_F$$

$\Leftrightarrow$

$$\det(\lambda I_n - A) = 0_F$$

$\Leftrightarrow$

$$\lambda I_n - A \text{ לא הפיכה}$$

$\Leftrightarrow$

$$\lambda \text{ ערך עצמי של } A$$

תרגיל 1:

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

קבעו האם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_2(\mathbb{R})$ כך ש-
 $P^{-1}AP$ אלכסונית.

פתרון: נחשב את הפולינום האופייני של A :

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} =$$

$$= (\lambda - 2)^2$$

• לכן הערך העצמי היחיד של A הוא $\lambda = 2$.

• כדי לדעת אם יש בסיס של ו"ע נחשב את המרחב העצמי של 2.

• נחשב את המימד של המרחב העצמי של $\lambda = 2$:

$$V_\lambda = \text{Null}(\lambda I_2 - A) =_{\lambda=2} \text{Null} \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \overset{\uparrow}{=} \text{Null} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \left(\text{Null} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 1 \text{ ניתן לראות ש-}$$

• (לפי המשתנים החופשיים, או לחילופין לפי $(n - \text{rank})$).

• לכן אין בסיס של וקטורים עצמיים של A .

• כלומר A לא לכסינה ולא קיימת P כנ"ל.

תרגיל 1:

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

קבעו האם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_2(\mathbb{R})$ כך ש-
 $P^{-1}AP$ אלכסונית.

עוד פתרון: נחשב את הפולינום האופייני של A :

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} =$$

$$= (\lambda - 2)^2$$

• לכן הערך העצמי היחיד של A הוא $\lambda = 2$.

• נניח בשלילה ש- A לכסינה.

• לכן בהכרח A דומה למטריצה האלכסונית:

ע"ע על
האלכסון

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

• אבל זו מטריצה סקלרית ולפי משפט שהוכחנו היא דומה רק לעצמה.

• בסתירה לכך שהיא דומה ל- A .

תרגיל 2:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}) \text{ תהי}$$

חשבו את כל הערכים העצמיים של A . לכל ערך עצמי חשבו את הבסיס למרחב העצמי שלו וקבעו אם A לכסינה.

פתרון: נחשב את הפולינום האופייני של A :

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -1 & \lambda - 3 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} =$$

$$\stackrel{R_3 \rightarrow R_3 - R_2}{=} \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -1 & \lambda - 3 & 1 \\ 0 & 2 - \lambda & \lambda - 2 \end{pmatrix} = \text{לפי שורה 3}$$

$$= (\lambda - 2) \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + (\lambda - 2) \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -2 \\ -1 & \lambda - 3 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= (\lambda - 2)\lambda + (\lambda - 2)((\lambda - 2)(\lambda - 3) - 2) = \\ &= (\lambda - 2)(\lambda + (\lambda - 2)(\lambda - 3) - 2) = \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (\lambda - 2)^3 \end{aligned}$$

- לכן הערך העצמי היחיד של A הוא $\lambda = 2$.
- מכאן כבר ברור ש- A לא לכסינה.
- נניח בשלילה ש- A לכסינה.
- לפי משפט היא דומה ל- $\text{diag}(2,2,2)$,
בסתירה לכך ש- $\text{diag}(2,2,2)$ דומה רק לעצמה.

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid y = z \wedge x = 0 \right\} =$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

• נחשב את המרחב העצמי של $\lambda = 2$:

$$\boxed{V_2 =} \text{Null}(2I_3 - A) =$$

$$= \text{Null} \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \text{Null} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Null} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \text{Null} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Null} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

פולינומים

הגדרות:

- יהי F שדה. יהיו $k, l \in \mathbb{N}$.
- נסמן ב- $M_{k \times l}(F[x])$ את קבוצת כל המטריצות מסדר $k \times l$ שאיבריהן הם פולינומים ב- $F[x]$.
- נסמן ב- $M_{k \times l}(F_n[x])$ את קבוצת כל המטריצות מסדר $k \times l$ שאיבריהן הם פולינומים ב- $F_n[x]$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 - x^2 & 1 + x & 3 \\ x & x^2 & 1 - x + x^3 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}[x])$$

למשל:

$$M_{2 \times 3}(\mathbb{R}_3[x])$$

הערה 1:

הקבוצה $M_{k \times l}(F[x])$ היא מ"ו מעל F (ההוכחה דומה להוכחה עבור $M_{k \times l}(F)$).

הקבוצה $M_{k \times l}(F_n[x])$ היא תמ"ו של $M_{k \times l}(F[x])$.

פולינום מתוקן הוא
פולינום שבו המקדם
של המשתנה בחזקה
הגבוהה ביותר הוא 1.

פולינומים

הגדרה:

- יהי $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ פולינום ב- $F[x]$.
- נאמר ש- $p(x)$ מתוקן (monic) אם $a_n = 1_F$.

למשל:

לא מתוקן

$$p(x) = 1 - x^2$$

מתוקן

$$p(x) = 7 + 2x + x^2$$

הערה: A היא מטריצה
שאיבריה הם פולינומים
ממעלה ראשונה לכל
היותר.

למה 1:
יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $A \in M_n(F_1[x])$.
אזי $\det(A) \in F_n[x]$.

מחצית הפולינום p

$$\left(\begin{array}{c} \deg \left| \begin{array}{cc} 1+x & 1 \\ 2 & 1-x \end{array} \right| = 2 \end{array} \quad \deg \left| \begin{array}{cc} 1-x & 3 \\ 1+x & 2 \end{array} \right| = 1 \quad \text{למשל:} \right)$$

הוכחה: באינדוקציה על n .

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 1$.

$n = 1$: מתקיים: $A = (a + bx)$ כאשר $a, b \in F$.

• לכן: $\det(A) = (a + bx)$ $\leftarrow$ פולינום ממעלה ראשונה לכל היותר $\leftarrow \det(A) \in F_1[x]$
 $\downarrow$
 n

צעד: נניח את נכונות הטענה עבור מטריצה מסדר $n - 1$ ונוכיח עבור מטריצה מסדר n .

הנחת האינדוקציה: הדטרמיננטה היא פולינום ממעלה $n - 1 \geq$

• יהי $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq n$.

• נפתח את הדטרמיננטה לפי העמודה הראשונה:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \underbrace{[A]_{i1}}_{\text{פולינום ממעלה 1 לכל היותר.}} \cdot \underbrace{M_{i1}^{(A)}}_{\text{לפי ה"ה זה פולינום ממעלה } n-1 \text{ לכל היותר.}} \in \mathbb{F}_n[x]$$

• לפי הנחת האינדוקציה, לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים: $M_{i1}^{(A)} \in \mathbb{F}_{n-1}[x]$.

• כמו כן: $[A]_{i1} \in \mathbb{F}_1[x]$. (זכור: $\mathbb{F}_1$ הוא $\mathbb{F}$)

• לכן לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים: $[A]_{i1} \cdot M_{i1}^{(A)} \in \mathbb{F}_n[x]$.

• מהיות $\mathbb{F}_n[x]$ קבוצה סגורה לצירופים לינאריים $\det(A) \in \mathbb{F}_n[x]$.

משפט 2:

יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $A \in M_n(F)$. אזי p_A הוא פולינום מתוקן ממעלה n .

הוכחה: באינדוקציה על n .

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $n = 1$.

$n = 1$: במקרה זה מתקיים $a \in F$, $A = (a)$ $\leftarrow \lambda - a = \det(\lambda I_1 - A) = p_A(\lambda)$

ואכן זהו פולינום מתוקן ממעלה 1.

צעד: נניח את נכונות הטענה עבור מטריצה מסדר $n - 1$ ונוכיח עבור מטריצה מסדר n .

הנחת האינדוקציה: הפולינום האופייני הוא פולינום מתוקן ממעלה $n - 1$.

• יהי $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

הפולינום האופייני הוא מתוקן
והוא ממעלה n בדיוק!

נפתח את הדטרמיננטה לפי העמודה הראשונה:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [\lambda I_n - A]_{i1} \cdot M_{i1}^{(\lambda I_n - A)} = \underbrace{(\lambda - [A]_{11}) M_{11}^{(\lambda I_n - A)}}_{\text{מעלה } n \text{ בדיוק}} + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} \underbrace{[-A]_{i1} \cdot M_{i1}^{(\lambda I_n - A)}}_{\text{מעלה } n-1 \text{ לכל היותר}}$$

הוצאת מחובר 1
מעלה n בדיוק
מעלה $n-1$ לכל היותר

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - [A]_{11} & & -A \text{ כמו} \\ & \ddots & \\ -A \text{ כמו} & & \lambda - [A]_{nn} \end{pmatrix}$$

- נשים לב שהמינור $M_{11}^{(\lambda I_n - A)}$ הוא הפולינום האופייני של מטריצה ריבועית מסדר $n-1$ שהתקבלה מ- A ע"י השמטת השורה והעמודה הראשונה) לכן, לפי הנחת האינדוקציה זהו פולינום מתוקן ממעלה $n-1$.
- אם נכפיל אותו בביטוי $(\lambda - [A]_{11})$ שהינו ממעלה ראשונה, נקבל ש- $(\lambda - [A]_{11}) M_{11}^{(\lambda I_n - A)}$ מתוקן ממעלה n .
- $[-A]_{i1}$ הוא ממעלה 0 (כי אינו על האלכסון הראשי של המטריצה).

נחבר ונקבל ש- $p_A(\lambda)$ הוא פולינום מתוקן ממעלה n .

- לפי למה 1, $M_{i1}^{(\lambda I_n - A)}$ הוא פולינום ממעלה $\geq n-1$.
- לכן, $[-A]_{i1} \cdot M_{i1}^{(\lambda I_n - A)}$ ממעלה $n-1$ לכל היותר.

משפט 3: (נוסחת Binet לסדרת פיבונאצ'י)

- נתבונן בסדרת פיבונאצ'י המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה הבאה:

$$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & \forall n \geq 2 \\ F_1 = 1 \\ F_0 = 0 \end{cases}$$

- אזי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$F_n = \frac{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

הוכחה:

- לכל $n \in \mathbb{N}$ נתבונן בוקטור:

$$\vec{F}_n = \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

- כמו כן נתבונן במטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\vec{F}_n = \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix} = A \cdot \vec{F}_{n-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_n = A \cdot \vec{F}_{n-1}$$

- כעת נוכיח ש- A לכסינה: הפולינום האופייני של A הוא:

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1) - 1 = \lambda^2 - \lambda - 1$$

- נשווה ל-0 ונקבל: $\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ כלומר, ל- A יש שני ערכים עצמיים שונים ולכן היא לכסינה.

- ניתן לראות (בדקו) שהוקטורים העצמיים המתאימים הם: $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}$

- מכאן ש- $P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

- נחשב את P^{-1} : $P^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1

$$\vec{F}_n = \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = A \cdot \vec{F}_{n-1}$$

2

$$P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3

$$P^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

4

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

5

• לכן, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \boxed{\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}} &\stackrel{\downarrow 2}{=} \vec{F}_n \stackrel{\downarrow 2}{=} A \cdot \vec{F}_{n-1} \stackrel{\downarrow 2 \dots}{=} A^{n-1} \cdot \vec{F}_1 \stackrel{\downarrow \text{משפט } A \text{ לכסינה}}{=} P \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} P^{-1} \cdot \vec{F}_1 \stackrel{\downarrow 2}{=} \\ &= P \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} \stackrel{\downarrow \text{לפי 4} + \text{הצבת } F_1, F_0}{=} P \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \stackrel{\downarrow \text{חישוב}}{=} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} P \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{\downarrow \text{חישוב}}{=} \frac{1}{\sqrt{5}} P \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} \\ -\lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \stackrel{\downarrow 3}{=} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} \\ -\lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \stackrel{\downarrow \text{חישוב}}{=} \\ &= \boxed{\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_1^n - \lambda_2^n \\ *** \end{pmatrix}} \Rightarrow \boxed{F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}} \end{aligned}$$

משפט 4:

הפולינום האופייני של מטריצת בלוקים משולשית הוא מכפלת הפולינומים האופייניים של הבלוקים.

• תהי A מטריצת בלוקים משולשית, שהבלוקים שלה הם מטריצות ריבועיות $A_1, \dots, A_k$.

• כלומר A היא מהצורה:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & * & \dots & * \\ & A_2 & \dots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ 0 & & & A_k \end{pmatrix}$$

• אזי: $p_A(\lambda) = p_{A_1}(\lambda) \cdot \dots \cdot p_{A_k}(\lambda)$

הוכחה:

$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$

הגדרת פ"א

$$= \det \left(\begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} A_1 & * & \\ & \ddots & \\ 0 & & A_k \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \det \begin{pmatrix} \lambda I_{n_1} - A_1 & * & \dots & * \\ & \lambda I_{n_2} - A_2 & \dots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda I_{n_k} - A_k \end{pmatrix} = \det(\lambda I_{n_1} - A_1) \cdot \dots \cdot \det(\lambda I_{n_k} - A_k) =$$

מטריצה משולשית עליונה

מט' בלוקים

$$= p_{A_1}(\lambda) \cdot \dots \cdot p_{A_k}(\lambda)$$

מסקנה 1:

- תהי $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ מטריצה אלכסונית.
- אזי לכסינה, הערכים העצמיים של A הם $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ והזוגות העצמיים של A הם $(\lambda_1, \vec{e}_1), \dots, (\lambda_n, \vec{e}_n)$.

הוכחה:

• ידוע ש-

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda - \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$$

- הערכים העצמיים הם השורשים של הפולינום האופייני, לכן הם $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.
- כמו כן, A אלכסונית, ודומה לעצמה, כאשר $P = I_n$ (הוכחנו), לכן היא לכסינה.
- ידוע שעמודות P הם הוקטורים העצמיים, כלומר הם $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$.

מסקנה 2:

- תהי A מטריצה משולשית עליונה. אזי הערכים העצמיים של A הם איברי האלכסון שלה.

תרגיל 3:

יהיו $\alpha, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ ונתבונן במטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

הוכיחו ש- A לכסינה אם ורק אם

$\lambda_1 \neq \lambda_2$ או $(\lambda_1 = \lambda_2 \text{ וגם } \alpha = 0)$.

פתרון:

נחשב את הפולינום האופייני של A :

$$\det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_1 & -\alpha \\ 0 & \lambda - \lambda_2 \end{pmatrix} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$$

לכן הערכים העצמיים של A הם λ_1, λ_2 .

⇒ אם $\lambda_1 \neq \lambda_2$, אז ל- A יש שני ערכים עצמיים

שונים ולכן היא לכסינה.

• אם $\lambda_1 = \lambda_2$ וגם $\alpha = 0$ אז A אלכסונית

בעצמה ולכן לכסינה.

• ⇐ אם A לכסינה, נניח בשלילה ש-

$\lambda_1 = \lambda_2$ וגם $(\lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ או } \alpha \neq 0)$.

• מפילוג נקבל: $\lambda_1 = \lambda_2$ וגם $\alpha \neq 0$.

• מהיות A לכסינה ומכיוון ש- $\lambda_1 = \lambda_2$ נקבל

ש- A דומה למטריצה סקלרית.

• ממשפט שהוכחנו נסיק ש- A בעצמה מטריצה סקלרית.

• בסתירה לכך ש- $\alpha \neq 0$.

למטריצות דומות יש אותו פולינום אופייני.

משפט 5:

יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהיינה $A, B \in M_n(F)$, המקיימות $A \sim B$.

$$p_A(\lambda) = p_B(\lambda)$$

הוכחה:

• מהיות $A \sim B$, הרי שקיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש- $B = P^{-1}AP$.

• לכן מתקיים:

$$\boxed{\lambda I_n - B} = \lambda I_n - \underbrace{P^{-1}AP}_B = \lambda P^{-1}I_n P - P^{-1}AP = P^{-1}\lambda I_n P - P^{-1}AP = \boxed{P^{-1}(\lambda I_n - A)P}$$

• מכאן ש- $(\lambda I_n - A) \sim (\lambda I_n - B)$

• ידוע שלמטריצות דומות יש דטרמיננטות שוות. לכן:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \det(\lambda I_n - B) = p_B(\lambda)$$

תרגיל 4:

הוכיחו או הפריכו: המטריצות

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ הן דומות.}$$

פתרון 1: נחשב את הפולינום האופייני של כל מטריצה:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3 \\ -2 & \lambda \end{pmatrix} =$$

$$= \lambda(\lambda + 1) - 6 = \lambda^2 + \lambda - 6$$

$$p_B(\lambda) = \det(\lambda I_2 - B) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -3 \\ 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix} =$$

$$= (\lambda - 2)(\lambda + 1) = \lambda^2 - \lambda - 2$$

ניתן לראות ש- $p_A(\lambda) \neq p_B(\lambda)$, לכן המטריצות אינן דומות.

פתרון 2: נחשב את העקבה של כל מטריצה:

$$\text{Trace}(A) = -1$$

$$\text{Trace}(B) = 1$$

ניתן לראות שהעקבות שונות, לכן המטריצות אינן דומות.

פתרון 3: נחשב את הדטרמיננטה של כל מטריצה:

$$\det(A) = -6$$

$$\det(B) = -2$$

ניתן לראות שהדטרמיננטות שונות, לכן המטריצות אינן דומות.

דוגמה:

נתבונן במטריצות: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

• מתקיים: $\det(B) = 1$ $\det(A) = 1$ $\leftarrow \det(A) = \det(B)$

• מתקיים: $\text{trace}(B) = 2$ $\text{trace}(A) = 2$ $\leftarrow \text{trace}(A) = \text{trace}(B)$

• מתקיים: $p_B(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ $\leftarrow p_A(\lambda) = p_B(\lambda)$

לא!

• האם המטריצות דומות?

מטריצת היחידה דומה רק לעצמה (הוכחנו).

שוויון דטרמיננטות, עקבות
ופ"א הם תנאים הכרחיים
לדמיון אך לא מספיקים!

שוויון הפולינום
האופייני הוא תנאי
הכרחי לדמיון אבל
לא מספיק!

דוגמה נוספת לקריאה עצמית:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \text{ תהיינה}$$

$$\left. \begin{aligned} P_A(\lambda) &= |\lambda I_2 - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 2 = \lambda^2 - 2\lambda - 1 \\ P_B(\lambda) &= |\lambda I_2 - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \cdot \lambda = \lambda^2 - 2\lambda \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} P_A &\neq P_B \\ A &\not\sim B \end{aligned}$$

(אפשר גם לראות
לפי דטרמיננטה)

תזכורת לגבי פולינומים

• יהיו $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, $q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$ פולינומים ב- $F[x]$.

• נאמר ש- $p(x) = q(x)$ אם מתקיים: **(1)** $m = n$

$$\forall 0 \leq i \leq n: a_i = b_i \quad \textbf{(2)}$$

שימו לב: הפולינומים $q(x) = 1$, $p(x) = x^2 + x + 1$ מחזירים אותו ערך לכל $x \in \mathbb{Z}_2$, אבל $p(x) \neq q(x)$ כי המקדמים שונים.

• נאמר ש- $p(x) | q(x)$ אם קיים $k(x) \in F[x]$ כך ש- $q(x) = k(x) \cdot p(x)$.

למשל: $(x-1) | (x^3 - 1)$ כי $(x-1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1$

• נאמר ש- $\alpha \in F$ הוא **שורש של** $p(x) \in F[x]$ אם $p(\alpha) = 0_F$.

• $\alpha \in F$ הוא **שורש של** $p(x)$ אם ורק אם $(x - \alpha) | p(x)$.

• אם $n = \deg(p(x))$ אזי ל- $p(x)$ יש לכל היותר n שורשים שונים ב- F (הוכחה באינדוקציה).

• לכן לכל מטריצה $A \in M_n(F)$ יש לכל היותר n ערכים עצמיים שונים.

שימו לב: ייתכן שלפולינום $p(x)$ אין שורשים בכלל.

למשל: לפולינום $p(x) = x^2 + 1$ אין שורשים ב- $\mathbb{R}$.

• המשפט היסודי של האלגברה: יהי $p(x) \in \mathbb{C}[x]$. אם $\deg p(x) \geq 1$

אז ל- $p(x)$ יש לפחות שורש אחד.

לפולינום לא קבוע מעל המרוכבים יש לפחות שורש אחד.

מסקנה 3:

- תהי $A \in M_n(F)$. נניח ש- $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ הם ערכים עצמיים שונים של A .
- אזי קיים $k(x) \in F(x)$ כך ש- $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k) \cdot k(x)$

מסקנה 4:

- יהי $p(x) \in \mathbb{C}[x]$. נניח ש- $n = \deg p(x) \geq 1$.
- אזי קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ וקיים $c \in \mathbb{C}$ כך ש- $p(x) = c(x - \alpha_1) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n)$

מסקנה 5:

- תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$.
- אזי קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ כך ש- $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$

הוכחה:

- לפי מסקנה 4, קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ וקיים $c \in \mathbb{C}$ כך ש- $p_A(\lambda) = c(\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$

- מהיות $p_A(\lambda)$ פולינום מתוקן מתקיים $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$ כנדרש.

כל פולינום מעל המרוכבים ניתן לפירוק לגורמים לינאריים.

כל פ"א מתפרק לגורמים לינאריים מעל המרוכבים.